

课程设计任务书

一、桩基础设计资料和设计参数

1、上部结构资料

某中学教学楼，上部结构为7层框架，其框架主梁、次梁、楼板为现浇整体式，混凝土强度等级C30。底层高3.9m，其余层高为3.6m，底层柱网平面布置图及柱底荷载取值见附图1和附表1。每位同学的计算桩位和柱底荷载各不相同，请按所分配的桩位及柱底荷载填写表1。

表1桩位及柱底荷载参数

序号	班号	学号	姓名	设计参数	
				桩位	最大轴力(kN),最大弯矩(kN-M),剪力(kN)
					最大轴力(kN),最大弯矩(kN-M),剪力(kN) (最大轴力标准值: 轴力(kN))
	213050208	202114147011		(7)—B	3425, 16, 21 3007,125,59 (2659)
				(7)—C	5535,174,54 4857, 500,110 (4274)

2、建筑场地资料

拟建建筑物场地位于市区内，地势平坦，建筑物平面位置见图1。

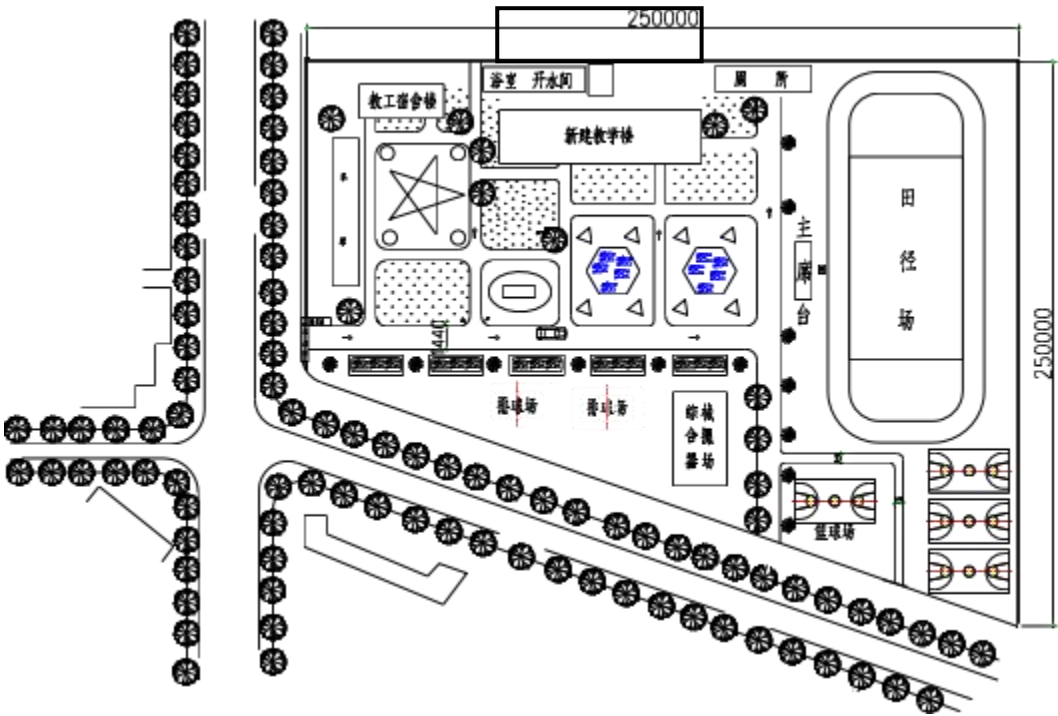


图1建筑物平面位置布置示意图

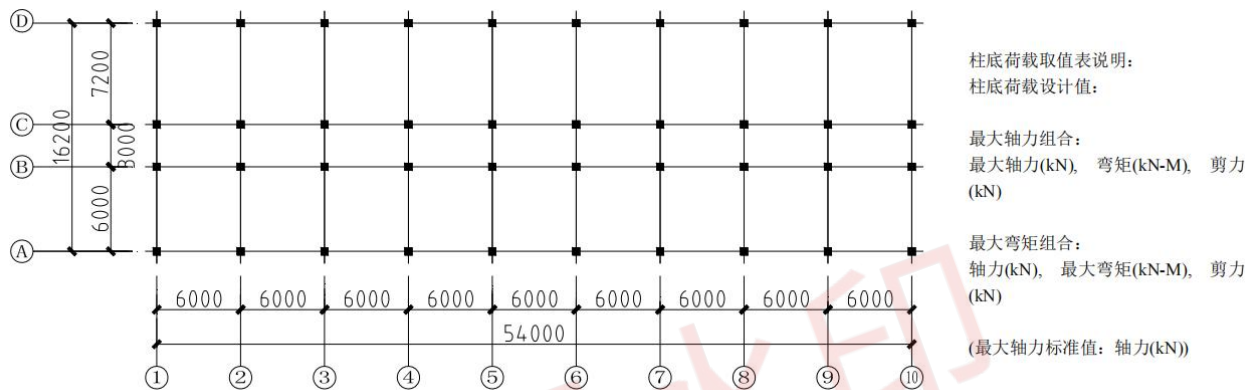
建筑场地位于非地震区，不考虑地震影响。

场地地下水类型为潜水，地下水位离地表2.1m，根据已有分析资料，该场地地下水对混凝土无腐蚀性。建筑地基的土层分布情况及各土层物理力学指标见表2。

表2地基各土层物理力学指标

土层 编号	土层名称	层底埋 深(m)	层厚 (m)	Ψ kN/m ³	e	ω (%)	I_L	c (kPa)	φ (°)	E_s (MPa)	f_k (kPa)	p_s (MPa)
1	杂填土	1.8	1.8	17.5								
2	灰褐色粉质粘土	10.1	8.3	18.4	0.90	33	0.95	16.7	21.1	5.4	125	0.72
3	灰色淤泥质粉质粘土	22.1	12.0	17.8	1.06	34	1.10	14.2	18.6	3.8	95	0.86
4	黄褐色粉土夹粉质粘土	27.4	5.3	19.1	0.88	30	0.70	18.4	23.3	11.5	140	3.44
5	灰—绿色粉质粘土	>27.4		19.7	0.72	26	0.46	36.5	26.8	8.6	210	2.82

注：1、各土层物理力学指标中，ps为比贯入阻力，建议可采用预制桩桩基础；
2、当各土层的物理力学指标不全时，推荐采用规范推荐的经验公式法。



附图 1：柱网平面布置图

附表 1：柱底荷载取值表

轴线编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	2645,10,15	4550,105,58	4185,105,65	4176,110,50	4040,135,50	4000,125,40	4140,120,40	3980,110,60	4000,110,45	2072,160,60
	2280,190,75 (2000)	4295,250,85 (3385)	3895,200,70 (3230)	2366,230,80 (3210)	3950,205,80 (3215)	3900,300,80 (3155)	4070,305,70 (3200)	3680,315,55 (3160)	3635,260,55 (3020)	1500,300,55 (1690)
C	3120,32,20	5409,125,50	5080,215,70	5420,190,50	5270,180,45	5270,180,45	5445,165,45	5282,147,40	5220,135,35	2955,40,5
	3000,195,62 (2400)	5255,290,90 (4160)	4950,550,140 (3905)	5300,515,125 (4165)	4850,490,112 (4050)	4855,490,110 (4055)	4858,490,109 (4185)	4885,470,105 (4063)	4835,460,100 (4015)	2365,430,80 (2275)
B	2420,105,30	3675,2,16	3260,3,15	3352,8,13	3206,1,17	3200,1,18	3335,7,12	3190,1,18	3205,0,20	2160,5,10
	2050,145,60 (1860)	3295,138,70 (2830)	2894,135,68 (2508)	2295,125,60 (2578)	2860,125,65 (2466)	2865,125,65 (2465)	3008,115,58 (2570)	2875,115,60 (2455)	2905,115,60 (2465)	1620,105,50 (1660)
A	2545,2,15	4270,100,55	4085,105,55	4210,95,50	4040,105,55	4035,105,55	4240,100,52	4105,110,60	4120,110,60	2505,22,18
	2480,190,65 (1955)	4195,210,85 (3285)	3995,210,80 (3130)	4129,200,76 (3240)	3960,205,80 (3110)	3950,200,80 (3105)	4143,193,75 (3260)	4011,200,80 (3160)	4025,195,80 (3170)	2435,165,55 (1930)

二、桩型、桩身截面和桩长的选择

1、桩型的选择

因为框架跨度大而且不均匀，柱底荷载大，不宜采用浅基础。

根据施工场地、地基条件以及场地周围环境条件，选择桩基础。因钻孔灌注桩泥水排泄不便，为减少对周围环境污染，采用静压预制桩，这样可以较好的保证桩身质量，并在较短的施工工期完成沉桩任务。同时，当地的施工技术力量、施工设备及材料供应也能支持采用静压桩，所以采用预制桩基础且采用静压沉桩（挤土桩）。

2、桩身截面和桩长的选择

桩截面尺寸的选择：根据常用的预制桩截面和楼层的经验关系可知：当楼层<10时，桩边长宜取300-400mm，可取桩截面为350mm×350mm

桩长的选择：依据地基土的分布，第①层是杂填土，第②层是灰褐色粉质粘土，第③层是灰色淤泥质的粉质粘土，且比较厚，而第四层是粉土夹粉质粘土，是比较适合的桩端持力层。令桩端全断面进入持力层即第④层土 1.0m ($>2d=0.7\text{m}$)，所以预制桩入土深度为 $n=1.8+8.3+12+1=23.1\text{m}$ ，由于第①层厚 1.8m，地下水位离地表 2.1m，为了使地下水对承台没有影响，所以选择承台底进入第②层土 0.3m，即承台埋深为 2.1m，桩基的有效桩长即为 $23.1-2.1=21\text{m}$ 。

考虑持力层可能有一定的起伏以及桩需要嵌入承台一定长度，由施工设备要求，桩分为两节，上段长11m，下段长11m（不包括桩尖长度在内），实际桩长比有效桩长长1m。桩基以及土层分布示意如图2所示：

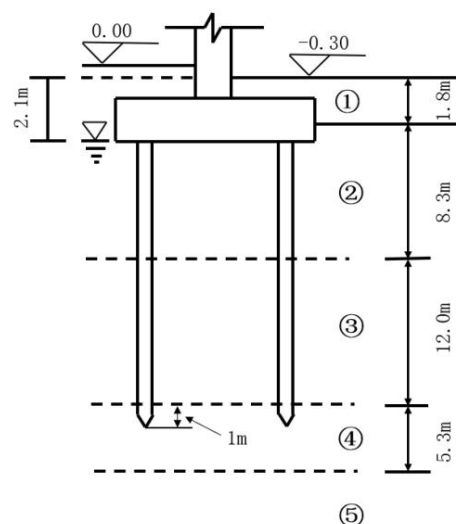


图2：桩基及土层分布图

三、单桩竖向承载力的确定

根据《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）的规定，单桩竖向极限承载力一般通过原位测试法和经验参数法两种方法确定，为保证设计安全，通过比较这两种方法的计算结果来确定单桩竖向承载力。

1、单桥探头静力触探法

单桩竖向极限承载力标准值 Q_{uk} 的计算公式为：

$$Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{pk} = u \sum q_{ski} l_i + \alpha p_{sk} A_p$$

其中： p_{sk} ——桩端附近的静力触探比贯入阻力标准值，由以下确定：

当 $p_{sk1} \leq p_{sk2}$ 时， $p_{sk} = \frac{1}{2}(p_{sk1} + \beta p_{sk2})$ ；当 $p_{sk1} > p_{sk2}$ 时， $p_{sk} = p_{sk2}$

式中： p_{sk1} 为桩端全截面以上8倍桩径范围内的比贯入阻力平均值。本工程由于桩尖进入持力层深度较浅，仅1m，并考虑持力层的可能起伏，所以这里不计持力层土的 p_{sk1} ； p_{sk2} 为桩端全截面以下4倍桩径范围以内的比贯入阻力平均值。由表2可知， $p_{sk1} = 860\text{kPa}$ ， $p_{sk2} = 3440\text{kPa}$ ，即

$$p_{sk} = \frac{1}{2}(p_{sk1} + \beta p_{sk2})$$

β 为折减系数，由下表确定：

表3 折减系数 β

p_{sk2} / p_{sk1}	≤ 5	7.5	12.5	≥ 15
折减系数 β	1	5/6	2/3	1/2

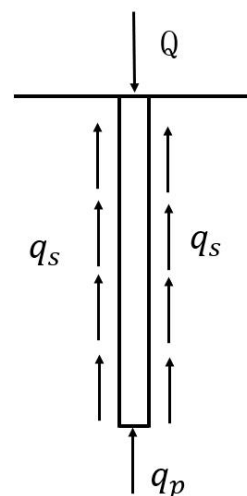
而 $p_{sk2} / p_{sk1} = 3440 / 860 = 4 < 5$ ，所以取 $\beta = 1$ 。

$$p_{sk} = \frac{1}{2}(p_{sk1} + \beta p_{sk2}) = \frac{1}{2}(860 + 1 \times 3440) = 2150\text{kPa}$$

u ——桩身截面周长，单位m；

l_i ——桩长范围内第i层土的厚度；

A_p ——桩端面积；



α ——桩端阻力修正系数，可查下表：

表4 桩端阻力修正系数 α

桩入土深度 (m)	$h < 15$	$15 < h \leq 30$	$30 < h \leq 60$
α	0.75	0.75-0.90	0.90

由于桩尖入土深度 $h=23.1\text{m}$ ($15 < h < 30$)，由线性插值法求得修正系数 α ：

$$\alpha = \frac{0.9 - 0.75}{30 - 15} \times (23.1 - 15) + 0.75 = 0.83$$

q_{ski} ——用静力触探比贯入阻力值估算的桩周围第 i 层土的极限侧阻力标准值，可按照下图折线取值：

由于除去第①层杂土外，第②、③、④、⑤层土都是粘土，则采取下图中的折线oabc来确定桩侧极限阻力的标准值，即：

$$P_s < 1000 \text{ kPa} \text{ 时, } q_{sk} = 0.05P_s$$

$$P_s > 1000 \text{ kPa} \text{ 时, } q_{sk} = 0.025P_s + 25$$

再结合表2地基各土层的物理力学指标的数据（各层土的 P_s 值），可得：

$$\text{第二层: } q_{sk} = 15 \text{ kPa} (h \leq 6\text{m});$$

$$q_{sk} = 0.05P_s = 0.05 \times 720 = 36 \text{ kPa} (6 \leq h \leq 10.1\text{m});$$

$$\text{第三层: } q_{sk} = 0.05P_s = 0.05 \times 860 = 43 \text{ kPa} (10.1 \leq h \leq 22.1\text{m});$$

$$\text{第四层: } q_{sk} = 0.025P_s + 25 = 0.025 \times 3440 + 25 = 111 \text{ kPa} (22.1 \leq h < 27.4\text{m})$$

$$\alpha p_{sk} = 0.83 \times 2150 = 1784.5 \text{ kPa}$$

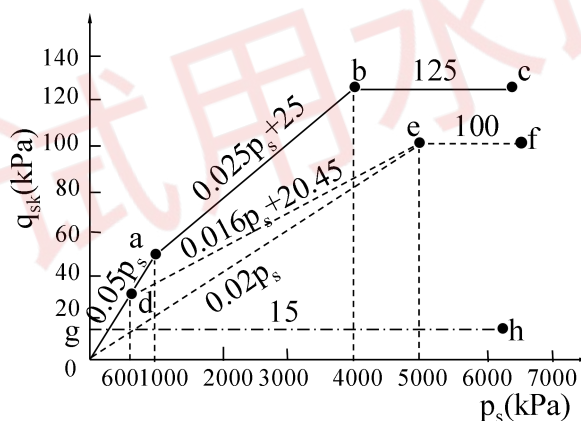


图4: q_{sk} - P_s 曲线

依据静力触探比贯入阻力值和按照土层及其物理指标查表法估算的极限桩侧，桩端阻力标准值列于下表：

表5 极限桩侧、桩端阻力标准值

层 序		静力触探法	
		$q_{sk} \text{ (kPa)}$	$\alpha p_{sk} \text{ (kPa)}$
②	粉质粘土	15 ($h \leq 6$)	/
		36 ($6 < h \leq 10.1$)	
③	淤泥质粉质黏土	43 ($10.1 < h \leq 22.1$)	/
④	粉质黏土	111 ($22.1 < h \leq 27.4$)	1784.5

所以：

$$Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{pk} = u \sum q_{ski} l_i + \alpha p_{sk} A_p$$

$$= 4 \times 0.35 \times (15 \times (6 - 2.1) + 36 \times (8.3 + 1.8 - 6) + 43 \times 12 + 111 \times 1) + 0.35^2 \times 1784.5$$

$$= 1166 + 219 = 1385 \text{ kN}$$

估算的单桩竖向承载力设计值（取 $\gamma_s = \gamma_p = 1.60$ ）：

$$R_1 = \frac{Q_{sk}}{\gamma_s} + \frac{Q_{pk}}{\gamma_p} = \frac{1385}{1.60} = 865.6 \text{ kN}$$

2、经验参数法

对于一般预制桩： $Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{pk} = u \sum q_{sik} l_i + q_{pk} A_p$

其中： u 、 l_i 、 A_p 的含义同单桥探头静力触探法。

q_{ski} 、 q_{pk} ——为第 i 层土的极限侧阻标准值和桩端持力层端阻标准值，可查附表取用。

修正系数按下表取用：

表6 桩的极限侧阻力标准值修正系数

土层埋深 $h(m)$	≤ 5	10	20	≥ 30
修正系数	0.8	1.0	1.1	1.2

其中，土层埋深 h 取该土层中部的深度。

第二层： $I_L = 0.95$ ，取中值 43 kPa，并乘以修正系数 0.85 得 $q_{sk} = 43 \times 0.85 \approx 37 \text{ kPa}$ ；

第三层： $I_L = 1.10$ ，取中值 28.5 kPa，并乘以修正系数 1.064 得 $q_{sk} = 28.5 \times 1.064 \approx 30 \text{ kPa}$ ；

第四层： $I_L = 0.70$ ，取中值 62 kPa，并乘以修正系数 1.155 得 $q_{sk} = 62 \times 1.155 \approx 72 \text{ kPa}$ 。

$q_{pk} = 2300 \text{ kPa}$ 。列于下表：

表7 极限桩侧、桩端阻力标准值

层 序		经验参数法	
		$q_{sk} (kPa)$	$q_{pk} (kPa)$
②	粉质粘土	37	/
③	淤泥质粉质黏土	30	/
④	粉质黏土	72	2300

所以：

$$Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{pk} = u \sum q_{sik} l_i + q_{pk} A_p$$

$$= 4 \times 0.35 \times (37 \times (8.3 - 0.3) + 30 \times 12 + 72 \times 1) + 0.35^2 \times 2300$$

$$= 1019.2 + 281.75 = 1300.95 \text{ kN}$$

估算的单桩竖向承载力设计值（取 $\gamma_s = \gamma_p = 1.65$ ）

$$R_2 = \frac{Q_{sk}}{\gamma_s} + \frac{Q_{pk}}{\gamma_p} = \frac{1300.95}{1.65} = 788.5 \text{ kN}$$

由于 $R_1 > R_2$ ，所以偏于安全地最终按经验参数法计算单桩承载力设计值，即采用 $R = R_2 = 788.5 \text{ kN}$ 。

四、桩数的确定以及桩平面布置：

因为考虑到B、C两柱之间间距较小，荷载较大，故将此做成联合承台。

最大轴力组合荷载：

B柱： $F_B = 3425kN$ ， $M_B = 16kN \cdot m$ ， $Q_B = 21kN$

C柱： $F_C = 5535kN$ ， $M_C = 174kN \cdot m$ ， $Q_C = 54kN$

合力作用点距离C轴线的距离为： $x = \frac{3425 \times 3}{3425 + 5535} = 1.15m$ ，取 $x = 1.2m$

因为此时承台尺寸难以估计，所以按照下式估计：

$$n = (0.9 \sim 1.4) \frac{N}{R}$$

所以 $n \geq 1.2 \frac{N}{R} = 1.2 \times \frac{3425 + 5535}{776.8} = 11.5$ (根)，为布桩方便，可取为12根。

将桩布置为三排，所以 $s_n \geq 3.0d = 3.0 \times 350mm = 1.05m$ ，因此取为1.1m

承台边缘至桩中心的距离不应小于桩的直径或边长，且边缘挑出部分不宜小于150mm。

令承台底尺寸为 $4.1m \times 3.0m$ ，桩位平面布置图如下：

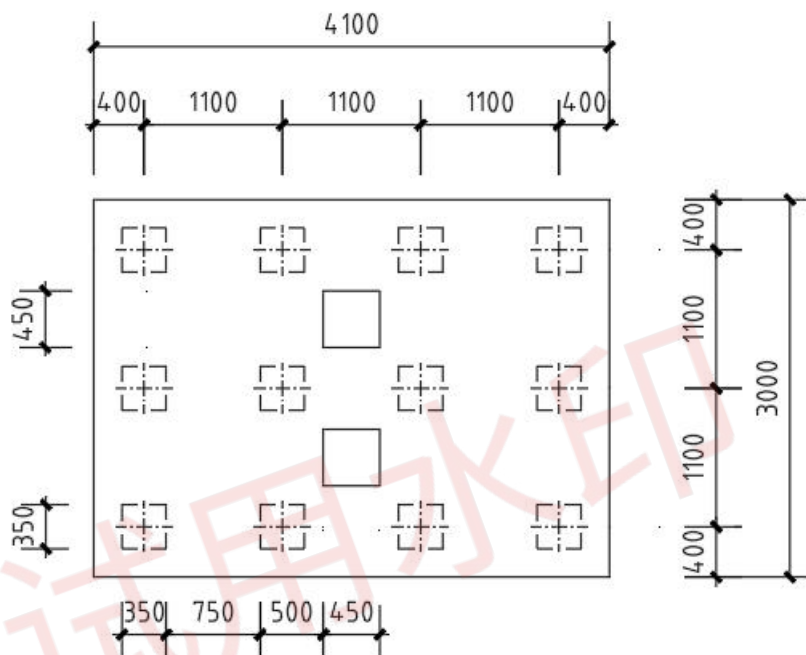


图5 桩位平面布置图

五、复合基桩承载力特征值的确定

根据《建筑桩基础技术规范JGJ94-2008》本桩基属非端承桩，且 $n > 4$ ，承台底面下并非欠固结土、新填土等，故承台底不会与土脱离，所以宜考虑桩群、土、承台的相互作用效应，按复合基桩计算竖向承载力设计值。

B柱与C柱的联合承台：

承台净面积： $A_c = 4.1 \times 3.0 - 12 \times 0.35^2 = 10.83m^2$

又有： $\frac{S_a}{d} = \frac{1.1}{0.35} = 3.1$ ， $\frac{B_c}{l} = \frac{3.0}{21} = 0.14$ ，查表可得：

承台底土阻力群桩效应系数为：

$\eta_c = 0.06 \sim 0.08$ ，取 $\eta_c = 0.08$

$f_{ak} = 125kpa$

$R_a = \frac{1}{K} Q_{uk} = \frac{1385}{2} = 692.5kN$

所以，复合桩基的竖向承载力特征值为：

$R = R_a + \eta_c f_{ak} A_c = 692.5 + 0.08 \times 125 \times 10.83 = 800.8kN$

$$\text{承载力验算: } N_k = \frac{F_k + G_k}{n} = \frac{2659 + 4274 + 20 \times 4.1 \times 3 \times 2.1}{12} = 620.8 \text{ kN} < R_a = 692.5 \text{ kN}, \text{承载力符合} \\ \text{要求。}$$

六、桩顶作用效应验算

B、C为联合承台，按照偏心竖直荷载进行计算。

1、荷载取最大轴力组合

B柱: $F_B = 3425 \text{ kN}$, $M_B = 16 \text{ kN} \cdot \text{m}$, $Q_B = 21 \text{ kN}$

C柱: $F_C = 5535 \text{ kN}$, $M_C = 174 \text{ kN} \cdot \text{m}$, $Q_C = 54 \text{ kN}$

本工程安全等级为二级，建筑物的重要性系数 $\gamma_0 = 1.0$ 。

设承台高度 H 为 1.0 m 等厚，荷载作用于承台顶面。由于柱处于⑦轴线，非建筑物的边柱，且室内填土比室外高 0.3 m ，所以承台的埋深 $d = 2.1 + 0.3 = 2.4 \text{ m}$ 。

所以：作用于承台底形心处的竖向力：

$$F + G = 3425 + 5535 + 20 \times 4.1 \times 3 \times 2.4 = 9550.4 \text{ kN}$$

作用于承台底形心处的弯矩：

$$\sum M = 16 + 174 + (21 + 54) \times 1.0 = 265 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

桩顶受力计算如下：

$$\begin{aligned} \sum y_i^2 &= 6 \times (0.55^2 + 1.65^2) = 18.15 \text{ m}^2 \\ N_{\max} &= \frac{F + G}{n} + \frac{\sum M \times y_{\max}}{\sum y_i^2} = \frac{9550.4}{12} + \frac{265 \times 1.65}{18.15} = 819.96 \text{ kN} \\ N_{\min} &= \frac{F + G}{n} - \frac{\sum M \times y_{\max}}{\sum y_i^2} = \frac{9550.4}{12} - \frac{265 \times 1.65}{18.15} = 771.78 \text{ kN} \\ \bar{N} &= \frac{F + G}{n} = \frac{9550.4}{12} = 795.87 \text{ kN} \\ \gamma_0 N_{\max} &= 1.0 \times 819.96 \text{ kN} = 819.96 \text{ kN} < 1.2R = 1.2 \times 800.8 = 960.96 \text{ kN} \\ \gamma_0 N_{\min} &= 1.0 \times 771.78 \text{ kN} = 771.78 \text{ kN} > 0 \\ \gamma_0 \bar{N} &= 1.0 \times 795.87 = 795.87 \text{ kN} < R = 800.8 \text{ kN} \end{aligned}$$

满足要求。

2、最大弯矩组合

B柱: $F_B = 3007 \text{ kN}$, $M_B = 125 \text{ kN} \cdot \text{m}$, $Q_B = 59 \text{ kN}$

C柱: $F_C = 4857 \text{ kN}$, $M_C = 500 \text{ kN} \cdot \text{m}$, $Q_C = 110 \text{ kN}$

作用于承台底形心处的竖向力：

$$F + G = 3007 + 4857 + 20 \times 4.1 \times 3 \times 2.4 = 8454.4 \text{ kN}$$

作用于承台底形心处的弯矩：

$$\sum M = 125 + 500 + (59 + 110) \times 1.0 = 794 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

桩顶受力计算如下：

$$\begin{aligned} \sum y_i^2 &= 6 \times (0.55^2 + 1.65^2) = 18.15 \text{ m}^2 \\ N_{\max} &= \frac{F + G}{n} + \frac{\sum M \times y_{\max}}{\sum y_i^2} = \frac{8454.4}{12} + \frac{794 \times 1.65}{18.15} = 776.72 \text{ kN} \\ N_{\min} &= \frac{F + G}{n} - \frac{\sum M \times y_{\max}}{\sum y_i^2} = \frac{8454.4}{12} - \frac{794 \times 1.65}{18.15} = 632.35 \text{ kN} \\ \bar{N} &= \frac{F + G}{n} = \frac{8454.4}{12} = 704.53 \text{ kN} \\ \gamma_0 N_{\max} &= 1.0 \times 776.72 = 776.72 \text{ kN} < 1.2R = 1.2 \times 800.8 = 960.96 \text{ kN} \\ \gamma_0 N_{\min} &= 1.0 \times 632.35 = 632.35 \text{ kN} > 0 \\ \gamma_0 \bar{N} &= 1.0 \times 704.53 = 704.53 \text{ kN} < R = 800.8 \text{ kN} \end{aligned}$$

满足要求。

七、桩基沉降的验算

采用长期效应组合的荷载标准值进行桩基础的沉降计算。

由于桩基础的桩中心距小于 $6d$ ($1.1m < 6d = 6 \times 0.35 = 2.1m$)，所以对于桩中心距小于或者等于 $6d$ 的桩基，其最终沉降量计算可采用等效作用分层总和法。

竖向荷载标准值： $F_B = 2659kN$, $F_C = 4274kN$

基底处压力： $p = \frac{F_k + G_k}{A} = \frac{(2659 + 4274) + 20 \times 4.1 \times 3 \times 2.4}{4.1 \times 3} = 611.7kPa$

基底自重压力： $\gamma_d = 17.5 \times 2.1 + 18.4 \times 0.3 = 42.3kPa$

基底处的附加应力： $p_0 = p - \gamma_d = 611.7 - 42.3 = 569.4kPa$

桩端平面下的土的自重应力 σ_c 和附加应力 σ_z ($\sigma_z = 4\alpha p_0$) 计算如下：

(其中附加应力系数 α 可由《建筑桩基技术规范》附录可查得，并注意此时将承台划分为四小块，宽度变为原来的一半)

①在 $z = 0$ 时：

$$\sigma_c = \sum \gamma_i h_i = 17.5 \times 2.1 + 18.4 \times 0.3 + (18.4 - 10) \times 8 + (17.8 - 10) \times 12 + (19.1 - 10) \times 1$$

$$= 212.2kPa$$

$$\frac{l}{b} = \frac{4.1}{3} = 1.37, \frac{2z}{b} = \frac{2 \times 0}{3.1} = 0, \alpha = 0.25,$$

$$\sigma_z = 4\alpha p_0 = 4 \times 0.25 \times 569.4 = 569.4kPa$$

②在 $z = 4.3m$ 时：

$$\sigma_c = \sum \gamma_i h_i = 212.2 + 4.3 \times (19.1 - 10) = 251.3kPa$$

$$\frac{l}{b} = \frac{4.1}{3} = 1.37, \frac{2z}{b} = \frac{2 \times 4.3}{3} = 2.87, \alpha = 0.062,$$

$$\sigma_z = 4\alpha p_0 = 4 \times 0.062 \times 569.4 = 141.2kPa$$

③在 $z = 5.5m$ 时：

$$\sigma_c = \sum \gamma_i h_i = 212.2 + 4.3 \times (19.1 - 10) + (5.5 - 4.3) \times (19.7 - 10) = 263.0kPa$$

$$\frac{l}{b} = \frac{4.1}{3} = 1.37, \frac{2z}{b} = \frac{2 \times 5.5}{3} = 3.67, \alpha = 0.042,$$

$$\sigma_z = 4\alpha p_0 = 4 \times 0.042 \times 569.4 = 95.7kPa$$

④在 $z = 7.5m$ 时：

$$\sigma_c = \sum \gamma_i h_i = 212.2 + 4.3 \times (19.1 - 10) + (7.5 - 4.3) \times (19.7 - 10) = 282.4kPa$$

$$\frac{l}{b} = \frac{4.1}{3} = 1.37, \frac{2z}{b} = \frac{2 \times 7.5}{3} = 5, \alpha = 0.024,$$

$$\sigma_z = 4\alpha p_0 = 4 \times 0.024 \times 569.4 = 54.7kPa$$

汇总于下表：

表8 σ_c, σ_z 的计算结果

$z(m)$	$\sigma_c(kPa)$	$\frac{l}{b}$	$\frac{2z}{b}$	α_i	$\sigma_z(kPa)$	σ_z/σ_c
0	212.2	1.37	0.00	0.250	569.4	2.683
4.3	251.3	1.37	2.87	0.062	141.2	0.562
5.5	263.0	1.37	3.67	0.042	95.7	0.364
7.5	282.4	1.37	5.00	0.024	54.7	0.194

在 $z = 7.5m$ 处， $\frac{\sigma_z}{\sigma_c} = \frac{54.7}{282.4} = 0.194 < 0.2$ ，所以本基础取 $Z_n = 7.5m$ 计算沉降量。

计算如下表所示：

表9 计算沉降量

$z(mm)$	l/b	$2z/b$	$\bar{\alpha}_i$	$\bar{\alpha}_i z_i (mm)$	$\bar{\alpha}_i z_i - \bar{\alpha}_{i-1} z_{i-1}$	$E_{si}(kPa)$	$\Delta S_i = 4 \frac{P_0}{E_{si}} \times (\bar{\alpha}_i z_i - \bar{\alpha}_{i-1} z_{i-1})$
0	1.37	0.00	0.250	0			
4300	1.37	2.87	0.154	662.2	662.2	11500	131.15
5500	1.37	3.67	0.132	726	63.8	8600	16.90
7500	1.37	5.00	0.106	795	69	8600	18.27

所以：

$$S' = \sum \Delta S_i = 131.15 + 16.90 + 18.27 = 166.32 mm$$

桩基础持力层性能良好，可取沉降经验系数 $\psi = 1.0$ 。

短边方向桩数 $n_b = 3$ ，距径比 $\frac{S_a}{d} = \frac{1.1}{0.35} = 3.1$ ，长径比 $\frac{l}{d} = \frac{21}{0.35} = 60.0$ ，承台的长宽比

$$\frac{L_c}{B_c} = \frac{4.1}{3} = 1.37。$$

$\psi_e = C_0 + \frac{n_b - 1}{C_1(n_b - 1) + C_2}$ ，其中 C_0, C_1, C_2 可由《建筑桩基技术规范》附录E查得：

$$C_0 = 0.048, C_1 = 1.824, C_2 = 13.088$$

$$\text{即：} \psi_e = C_0 + \frac{n_b - 1}{C_1(n_b - 1) + C_2} = 0.048 + \frac{3 - 1}{1.824 \times (3 - 1) + 13.088} = 0.168$$

所以，联合桩基础最终沉降量：

$$S = \psi \psi_e S' = 1.0 \times 0.168 \times 166.32 = 27.9 mm，\text{满足要求。}$$

八、桩身结构设计和计算

两段桩长各11m，采用单点吊立的强度计算进行桩身配筋设计。吊点位置在距桩顶、桩端平面 $0.293L$ ($L=11m$) 处，起吊是桩身最大正负弯矩 $M_{\max} = 0.0429 KqL^2$ ，其中， $K=1.3$ ，每延米桩的自重： $q = 0.35^2 \times 25 \times 1.2 = 3.675 kN/m$ ，为每延长米桩的自重（1.2为恒荷载分项系数）。桩身长采用混凝土强度等级C30，II级钢筋，所以：

$$M_{\max} = 0.0429 KqL^2 = 0.0429 \times 1.3 \times 3.675 \times 11^2 = 24.8 kN \cdot m$$

$$\text{桩身截面有效高度 } h_0 = 0.35 - 0.04 = 0.31 m$$

$$\alpha_s = \frac{M}{f_c b h_0^2} = \frac{24.8 \times 10^6}{14.3 \times 350 \times 310^2} = 0.052$$

$$\gamma_s = \frac{1}{2} (1 + \sqrt{1 - 2\alpha_s}) = \frac{1}{2} (1 + \sqrt{1 - 2 \times 0.052}) = 0.97$$

桩身受拉主筋配筋量：

$$A_s = \frac{M}{\gamma_s f_y h_0} = \frac{24.8 \times 10^6}{0.97 \times 300 \times 310} = 275 mm^2$$

选用 $2\phi 14 (A_s = 308\text{mm}^2 > 275\text{mm}^2)$ ，因此整个截面的主筋为 $4\phi 14$ ， $A_s = 616\text{mm}^2$ 配筋率为

$$\rho = \frac{A_s}{bh_0} = \frac{616}{350 \times 310} = 0.57\% > \rho_{\min} = 0.4\%$$

其他构造要求配筋见施工图。

桩身强度：

$$\varphi(\psi_c f_c A + f_y A_s) = 1.0 \times (1.0 \times 14.3 \times 350 \times 310 + 300 \times 616) = 1736.35\text{kN} > R = 800.8\text{kN}$$

满足要求。

九、承台设计和计算

承台混凝土强度取C20，则混凝土的抗拉强度设计值 $f_t = 1.1\text{N/mm}^2$ ，抗压强度设计值 $f_c = 9.6\text{N/mm}^2$ 。

B、C柱截面尺寸为 $450 \times 450\text{mm}^2$ 。

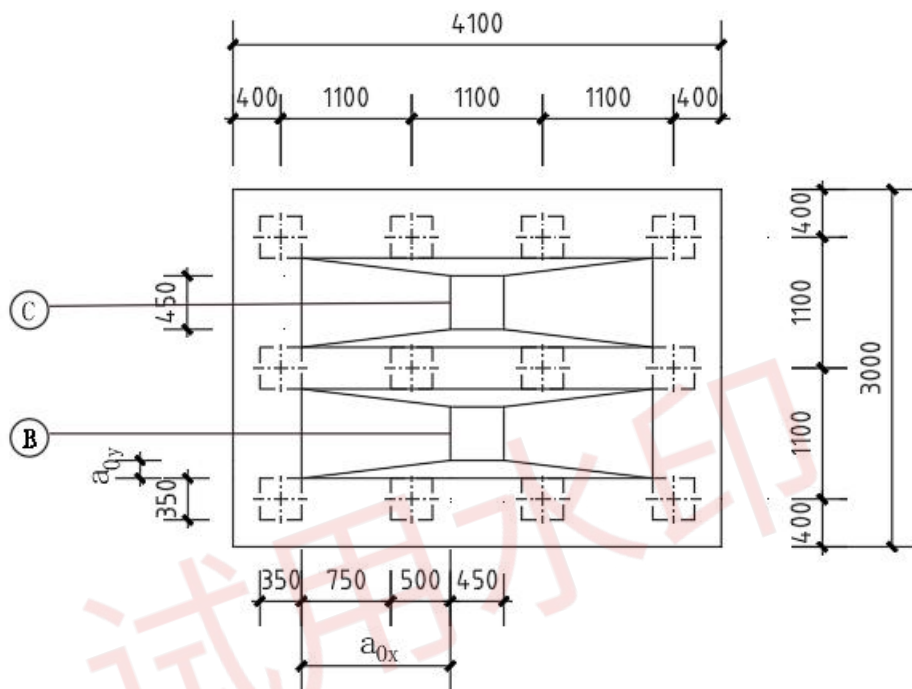


图6 两柱脚下的冲切破坏锥体

1、柱对承台的冲切

设承台的厚度 $H = 1.0\text{m}$ ，按照规范，承台底面的钢筋保护层厚度不得小于 70mm ，因此取 80mm 。计算截面处有效高度 $h_0 = 1000 - 80 = 920\text{mm}$ 。

对B柱： $h_c = b_c = 0.45\text{m}$

$$a_{0x} = 1.25\text{m}, \quad a_{0y} = 0.15\text{m}, \quad F_l = F_B = 3425\text{kN}$$

冲跨比：

$$\lambda_{0x} = \frac{a_{0x}}{h_0} = \frac{1.25}{0.92} = 1.36 > 1.0, \quad \text{取 } \lambda_{0x} = 1.0, \quad \lambda_{0y} = \frac{a_{0y}}{h_0} = \frac{0.15}{0.92} = 0.16 < 0.2, \quad \text{取 } \lambda_{0y} = 0.2$$

冲切系数：

$$\beta_{0x} = \frac{0.72}{\lambda_{0x} + 0.2} = \frac{0.72}{1.0 + 0.2} = 0.6, \quad \beta_{0y} = \frac{0.72}{\lambda_{0y} + 0.2} = \frac{0.72}{0.2 + 0.2} = 1.8$$

所以：

$$2[\beta_{0x}(a_{0y} + b_c) + \beta_{0y}(h_c + a_{0x})]f_t h_0 = 2 \times [0.6 \times (0.15 + 0.45) + 1.8 \times (0.45 + 1.25)] \times 1100 \times 0.92 = 6922\text{kN} > \gamma_0 F_l = 3280\text{kN}$$

满足要求。

对C柱同理。

2、角桩对承台的冲切

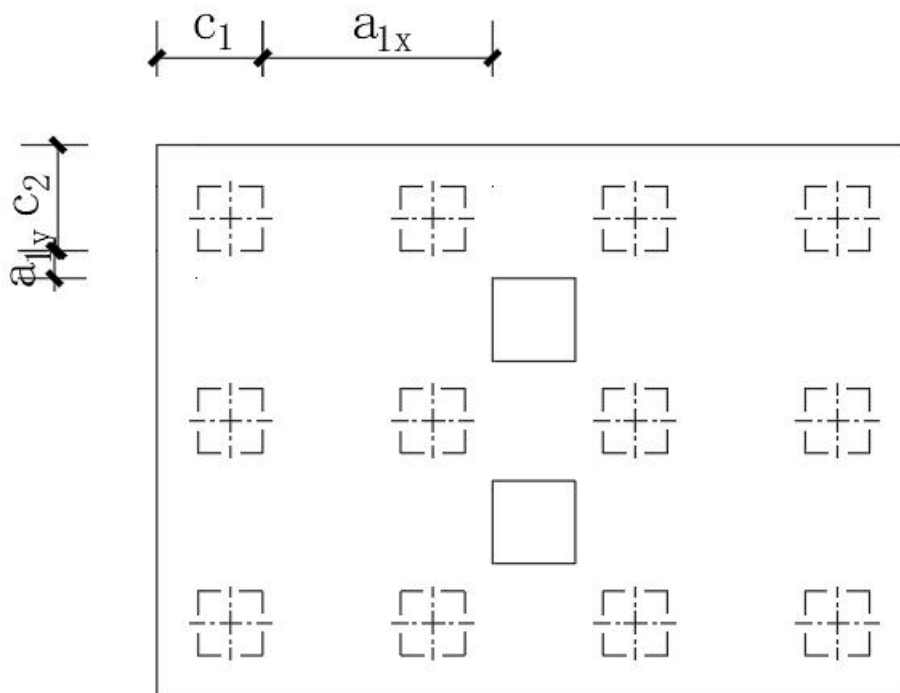


图7 两柱两桩下的角桩冲切

冲切力:

$$F_l = N_{jmax} = N_{max} - \frac{G}{n} = 819.96 - \frac{20 \times 4.1 \times 3.0 \times 2.4}{12} = 770.76kN$$

$$a_{1x} = 1.25m, \quad a_{1y} = 0.15m, \quad c_1 = c_2 = 0.575m$$

冲跨比:

$$\lambda_{1x} = \frac{a_{1x}}{h_0} = \frac{1.25}{0.92} = 1.36 > 1.0, \quad \text{取 } \lambda_{1x} = 1.0, \quad \lambda_{1y} = \frac{a_{1y}}{h_0} = \frac{0.15}{0.92} = 0.16 < 0.2, \quad \text{取 } \lambda_{1y} = 0.2$$

冲切系数:

$$\beta_{1x} = \frac{0.48}{\lambda_{1x} + 0.2} = \frac{0.48}{1.0 + 0.2} = 0.4, \quad \beta_{1y} = \frac{0.48}{\lambda_{1y} + 0.2} = \frac{0.48}{0.2 + 0.2} = 1.2$$

所以:

$$\begin{aligned} & [\beta_{1x}(c_2 + \frac{1}{2}a_{1y}) + \beta_{1y}(c_1 + \frac{1}{2}a_{1x})]f_t h_0 \\ &= [0.4 \times (0.575 + \frac{1}{2} \times 0.15) + 1.2 \times (0.575 + \frac{1}{2} \times 1.25)] \times 1100 \times 0.92 \\ &= 1457.54kN > \gamma_0 F_l = 770.76kN \end{aligned}$$

满足要求。

3、斜截面抗剪验算

将承台沿长向视作一静定梁，其上作用柱荷载和桩净反力，各柱边截面抗剪验算如下：

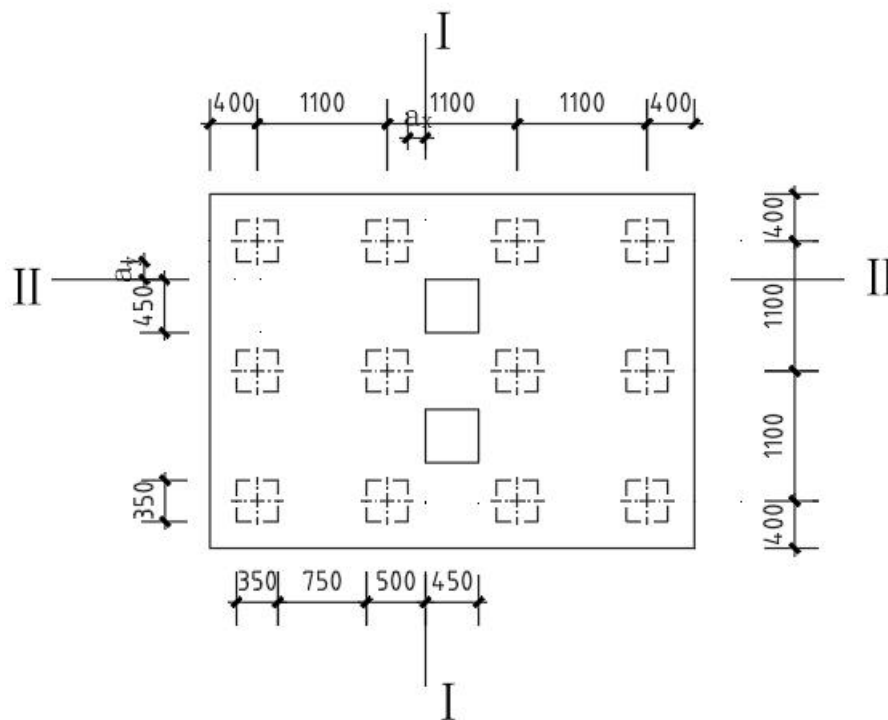


图8 桩基平台图

因为柱顶的弯矩和剪力对弯矩图的影响相对于轴力而言较小，故在此作简化不考虑弯矩和剪力的影响。

对 I-I 截面：

$$\text{剪力：} V_I = 2N_{j\max} = 2 * 770.76 = 1541.52kN, a_{xI} = 0.15m$$

$$\text{剪跨比：} \lambda_{xI} = \frac{a_{xI}}{h_0} = \frac{0.15}{0.92} = 0.163 < 0.3, \text{ 取 } \lambda_{xI} = 0.3$$

$$\text{剪切系数：} \beta_{xI} = \frac{0.12}{\lambda_{xI} + 0.3} = \frac{0.12}{0.3 + 0.3} = 0.2$$

所以：

$$\beta_{xI} \cdot f_c \cdot b_0 \cdot h_0 = 0.2 * 9.6 * 10^3 * 3 * 0.92 = 5299.2kN > \gamma_0 V_I = 1541.52kN$$

对 II-II 截面：

$$\text{剪力：} V_{II} = 6\bar{N}_j = 6 * \left(\bar{N} - \frac{G}{n} \right) = 6 * \left(795.87 - \frac{590.4}{12} \right) = 4480.02kN$$

$$a_{xII} = 0.15m$$

$$\text{剪跨比：} \lambda_{xII} = \frac{a_{xII}}{h_0} = \frac{0.15}{0.92} = 0.163 < 0.3, \text{ 取 } \lambda_{xII} = 0.3$$

$$\text{剪切系数：} \beta_{xII} = \frac{0.12}{\lambda_{xII} + 0.3} = \frac{0.12}{0.3 + 0.3} = 0.2$$

所以：

$$\beta_{xII} \cdot f_c \cdot b_0 \cdot h_0 = 0.2 * 9.6 * 10^3 * 3 * 0.92 = 5299.2kN > \gamma_0 V_{II} = 4480.02kN$$

故抗剪强度满足要求，不需配箍筋。

4、抗弯计算

将承台沿长向视作一静定梁，其上作用柱荷载和桩净反力，配置长向钢筋：

$$M_{I-I} = \sum N_i x_i = 691.875 * (1.65 + 0.55) = 1522kN \cdot m$$

$$\text{所以：} A_s = \frac{M_I}{0.9h_0 f_y} = \frac{1522 \times 10^6}{0.9 \times 920 \times 300} = 6127.2mm^2$$

选用 $18\phi 22$, $A_s = 6842mm^2$ 。

配置短向钢筋：取 II-II 截面的弯矩值

$$M_{II-II} = 6\bar{N}_j \times 0.4 = 4480.02 \times 0.4 = 1792kN \cdot m$$

$$A_s = \frac{M_{II-II}}{0.9(h_0 - d)f_y} = \frac{1792 \times 10^6}{0.9 \times (920 - 25) \times 300} = 7415.7 \text{ mm}^2$$

选用16 ϕ 25, $A_s = 7854 \text{ mm}^2$

十、参考文献

- 1、GB50007. 建筑地基基础设计规范[S]
- 2、JGJ94. 建筑桩基技术规范[S]
- 3、GB20010. 混凝土结构设计规范[S]
- 4、张乾青, 张忠苗主编. 桩基工程[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018
- 5、高文生主编. 桩基工程技术进展[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2019
- 6、龚晓南主编. 桩基工程手册[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016
- 7、周景星, 李广信, 虞石民等编著. 基础工程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2007
- 8、姚笑青. 桩基设计与计算[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015
- 9、蒋建平. 桩基工程[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2016。

试用水印